Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.

Пашутина Анна Алексеевна

2026-03-28

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение работы
4. Выводы
5. Список литературы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-25

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253642@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 3

Выполнение работы

Рис.1

- Выполним примеры первого раздела. Создадим файл abc1 с пмощью команды touch. Скопируем файл abc1 с помощью команды cp

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ cd
[aapashutina@aapashutina ~]$ touch abc1
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp abc1 april
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp abc1 may
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls
 a1      browserpass-linux64.tar.gz   lab01.qmd   quarto-1.6.40   Видео       Изображения                 Общедоступные
 abc1    install_host_app.sh          may         Software        Документы   Музыка                     'Рабочий стол'
 april   key.txt                      newdir      work            Загрузки    'Несохранённый документ 1'  Шаблоны
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рис.2

- Создадим каталог monthly и скопируем файлы april и may в каталог monthly.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir monthly
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp april may monthly
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls monthly/
april  may
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рис.3

- Создадим каталог monthly.00 и скопируем каталог monthly в каталог monthly.00. Далее скопируем каталог monthly.00 в /tmp.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir monthly.00
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp -r monthly monthly.00
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls monthly.00/
monthly
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls tmp/
ls: невозможно получить доступ к 'tmp/': Нет такого файла или каталога
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls /tmp
monthly.00
sddm-auth-06baa4a8-e834-4329-87ff-7253d9863d14
sddm--uPUwwR
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-chronyd.service-8ggvB3
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-dbus-broker.service-oZ35Ke
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-irqbalance.service-tyQJa9
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-ModemManager.service-y2b1Yc
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-polkit.service-pBCsAh
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-rtkit-daemon.service-p0BPjq
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-switcheroo-control.service-Gai4Uq
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-systemd-logind.service-lnZblD
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-systemd-oomd.service-6QHHTK
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-systemd-resolved.service-NYJTy3
systemd-private-af588cdc15e84f1eb0068ac7389a7c5f-upower.service-1yUjTK
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рис.4

- Изменим название файла april на july в домашнем каталоге. Переместим файл july в каталог monthly.00. Переименуем каталог monthly.00 в monthly.01. Создадим каталог reports. Переместим каталог monthly.01в каталог reports. Переименуем каталог reports/monthly.01 в reports/monthly.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ cd
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv april july
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv july monthly.00
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls monthly.00/
july  monthly
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls
 a1     browserpass-linux64.tar.gz   key.txt     may       monthly.01   quarto-1.6.40   work    Документы   Изображения   'Несохранённый документ 1'   'Рабочий стол'
 abc1   install_host_app.sh          lab01.qmd   monthly   newdir       Software        Видео   Загрузки    Музыка        Общедоступные                Шаблоны
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir reports
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv monthly.01 reports
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls reports
monthly.01
[aapashutina@aapashutina ~]$
[aapashutina@aapashutina ~]$
[aapashutina@aapashutina ~]$
[aapashutina@aapashutina ~]$
[aapashutina@aapashutina ~]$
[aapashutina@aapashutina ~]$
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls reports/
monthly
```

Рис.5

- Создадим файл ~/may с правом выполнения для владельца. Лишаем владельца файла ~/may права на выполнение. Создадим каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей. Создадим файл ~/abc1 с правом записи для членов группы.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ cd
[aapashutina@aapashutina ~]$ touch may
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aapashutina aapashutina 0 мар 28 16:39 may
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod u+x may
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aapashutina aapashutina 0 мар 28 16:39 may
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod u-x may
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aapashutina aapashutina 0 мар 28 16:39 may
[aapashutina@aapashutina ~]$ cd
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod go-r monthly
[aapashutina@aapashutina ~]$ cd
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir abc1
mkdir: невозможно создать каталог «abc1»: Файл существует
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod g+w abc1
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aapashutina aapashutina 0 мар 28 16:15 abc1
```

Рис.6

- Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовем его equipment.Переименуем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.plases, назовем его equiplist2. Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~ski.plases и назовем его plans

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls equipment
equipment
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir ski.plases
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv equipment ski.plases
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls ski.plases
equiplist
[aapashutina@aapashutina ~]$ touch abc1
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls ski.plases
equiplist  equiplist2
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir ski.plases/equipment
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir newdir
```

Рис.7

- Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir australia
[aapashutina@aapashutina ~]$ mkdir play
[aapashutina@aapashutina ~]$ touch my_os
[aapashutina@aapashutina ~]$ my feathers
bash: my: команда не найдена
[aapashutina@aapashutina ~]$ touch feathers
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod 744 ausrtalia/
chmod: невозможно получить доступ к 'ausrtalia/': Нет такого файла или каталога
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod 744 australia/
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod 711 play/
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod 544 my_os
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod 664 feathers
```

Рис.8

- В разделе 4.1 посмотрим содерживое файла passwd с помощью команды cat.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:997:997:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
```

Рис.9

- Просмотрим содержимое файла /etc/password. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games. Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение. Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдем в каталог ~/play. Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp feathers file.old
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv file.old play/
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp -r play/ fun/
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv -r fun play/games
mv: неверный ключ — «r»
По команде «mv --help» можно получить дополнительную информацию.
[aapashutina@aapashutina ~]$ mv fun play/games
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod u-r feathers
[aapashutina@aapashutina ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[aapashutina@aapashutina ~]$ cp feathers play/
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod u+r feathers
[aapashutina@aapashutina ~]$ chmod u-x play/
[aapashutina@aapashutina ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
```

Рис.10

- Прочитаем magn по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ man fsck
[aapashutina@aapashutina ~]$ man mount
[aapashutina@aapashutina ~]$ man fsck
[aapashutina@aapashutina ~]$ man mkfs
[aapashutina@aapashutina ~]$ man kill
```

Раздел 4

Выводы

Выводы

- В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с файлами и каталогами.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы

- Команды Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://www.opennet.ru/man.shtml

Список литературы

- Команды Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://www.opennet.ru/man.shtml
- ТУИС. Лекция №7. [Электронный ресурс]. URL: https://esystem.rudn.ru